

Cheat Sheet | RSI

Planeamento de Redes (comandos)

(\$22784\$MaffyFanfi)

>> RIPv2 é preciso pôr todas as sub-redes individuais e loopbacks individuais.

>> OSPF pode-se pôr as gerais, que ele reconhece-as através da wildcard.

Criar VLANS:

vlan database

vlan <nº da vlan>

Mostrar as VLANS existentes:

show vlan-switch

Fazer com que o SWL3 atue apenas como switch:

conf t

no ip routing

Atribuir portas do SWL3 a cada VLAN em modo de acesso. As portas que estão ligadas a outro SWL3 tem de estar em modo trunk:

Exemplo: Vlan 1 – f1/0, f1/1, f1/2; Vlan 2 – f1/3, f1/4, f1/5; Trunk – f1/6, f1/7, f1/8

conf t

int range f1/0 - 2

switchport mode access

switchport access vlan 1

int range f1/3 - 5

switchport mode access

switchport access vlan 2

int range f1/6 - 8

switchport mode trunk

switchport trunk encapsulation dot1q

Inter-VLAN Routing (Router-on-a-stick):

Configurar o router para suportar sub-interfaces e routing Inter-VLAN (802.1Q):

conf t

interface f0/0

no shut

int f0/0.1

encapsulation dot1q 1 native # Indica que a sub-interface f0/0.1 pertence à Vlan 1 e que esta vlan é a vlan nativa

ip address xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx

conf t

interface f0/0

```
no shut
int f0/0.2
encapsulation dot1q 2 # Indica que a sub-interface f0/0.1 pertence à Vlan 2
ip address xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx
```

Inter-VLAN Routing: usando um Switch L3 (e links redundantes):

Configuração das interfaces virtuais (VLANs) do SwitchL3:

```
int vlan 1
ip address xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx
no autostate --> Força o porto a estar sempre ligado
```

1 – Links de Trunk Restringidos

Restringir acesso a determinadas vlans numa porta de trunk:

```
int range f1/10 - 12 # Exemplos de portas de trunk
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,1002-1005 # Apenas permite a passagem de pacotes das vlans 1, 1002 – 1005
```

Configuração do RIP para interligação de VLANs via link L3, devido à restrição de tráfego nas interfaces de trunk:

```
router rip
version 2
network xxx.xxx.xxx.xxx
passive-interface vlan 1 # Não é obrigatório, usa-se no caso de uma vlan não usar os links L3 e por isso não precisar de receber as atualizações do RIP
```

2 – Links de Trunk Restringidos (sem Link L3):

Cria-se uma nova vlan (por exemplo a vlan 10), que vai estar autorizada a usar as ligações de trunk. Esta vlan é definida em cada SWL3 com um endereço e é indicada na configuração do encaminhamento, assim, quando uma vlan não autorizada precisar de enviar pacotes com outra vlan sem haver um link L3, a vlan 10 serve como vlan de interligação, levando os pacotes etiquetados com vlan 10 para o outro lado.

Link Aggregation

Agrega duas ligações físicas em uma só ligação virtual para usar a banda larga das suas ligações e para o caso de uma ligação falhar, os pacotes conseguem usar a outra:

```
int f1/0
channel-group 1 mode active # Adiciona a porta ao grupo 1
int f1/1
channel-group 1 mode active
Assim as portas f1/0 e f1/1 agora estão agregadas em uma ligação virtual pertencendo ambas ao grupo 1
```

DHCP (Configurações):

```
R1(config)#service dhcp
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5 # Define os endereços reservados que não podem ser concedidos a máquinas, normalmente são endereços de routers, etc
ip dhcp pool mypool # Cria uma pool chamada mypool
network 192.168.1.0 255.255.255.0 # Define a gama de endereços de onde vai ser atribuído o ip
domain-name lr.estga.ua.pt # Opcional, nome do domínio
dns-server 192.168.1.2 # Opcional, informa a qual domínio, pertence
default-router 192.168.1.1 # Gateway que vai ser atribuída às máquinas
end
```

HSRP:

Usado em caso de a gateway de uma máquina falhar. Isto evita que a rede pare de funcionar. Imaginemos que temos dois routers na mesma rede, mas os hosts só podem ter um gateway, com o HSRP é criado um router virtual com endereço diferente dos dois routers, após isso em cada router físico da rede indica-se a interface que está ligada à rede, indica-se o endereço virtual e a prioridade de cada router em que os hosts usam o router físico com maior prioridade e caso este falhe usam o outro router.

Exemplo: R1: f0/0: interface ligada à rede; R2: f0/0: Interface ligada á rede

R1:

```
int f0/0
standby 1 ip xxx.xxx.xxx.xxx # Indica-se o endereço virtual
standby 1 priority 120 # Indica-se a prioridade do router
standby 1 preempt
```

R2:

```
int f0/0
standby 1 ip xxx.xxx.xxx.xxx # Indica-se o endereço virtual
standby 1 priority 110 # Indica-se a prioridade do router
standby 1 preempt
```

Os pacotes vão usar o R1 pois tem maior prioridade.

O endereço virtual tem de ser igual nos dois Routers.

NAT (Configuração PAT):

```
access-list <num> permit <rede> <wildcard_da_rede> # A wildcard é o inverso da máscara (255.255.255.255 - <máscara>)
ip nat inside source list <num> interface <nome da interface de saída> overload
interface <nome da interface do interior>
ip nat inside
interface <nome da interface de saída>
ip nat outside
```

OSPF:

```
router ospf <num>
network <rede> <wildcard da rede> area 0
```

Etapas de configuração de NAT dinâmico

Etapa 1: Defina um pool de endereços globais a serem usados para conversão.

```
ip nat pool name start-ip end-ip  
{netmask netmask| prefix-length prefix-length}
```

Etapa 2: Configure uma lista de acesso padrão permitindo endereços que devem ser convertidos.

```
access-list access-list-number permit  
source[source-wildcard]
```

Etapa 3: Estabeleça a conversão de origem dinâmica, especificando a lista de acesso e o pool definidos nas etapas anteriores.

```
ip nat inside source list access-list-number pool name
```

Etapa 4: Identifique a interface interna.

```
interface type number  
ip nat inside
```

Etapa 5: Identifique a interface externa.

```
interface type number  
ip nat outside
```

<u>CIDR</u>	<u>Subnet Mask</u>	<u>Addresses</u> (N° hosts = addresses-2)	<u>Wildcard</u>
/32	255.255.255.255	1	0.0.0.0
/31	255.255.255.254	2	0.0.0.1
/30	255.255.255.252	4	0.0.0.3
/29	255.255.255.248	8	0.0.0.7
/28	255.255.255.240	16	0.0.0.15
/27	255.255.255.224	32	0.0.0.31
/26	255.255.255.192	64	0.0.0.63
/25	255.255.255.128	128	0.0.0.127
/24	255.255.255.0	256	0.0.0.255
/23	255.255.254.0	512	0.0.1.255
/22	255.255.252.0	1,024	0.0.3.255
/21	255.255.248.0	2,048	0.0.7.255
/20	255.255.240.0	4,096	0.0.15.255
/19	255.255.224.0	8,192	0.0.31.255
/18	255.255.192.0	16,384	0.0.63.255
/17	255.255.128.0	32,768	0.0.127.255
/16	255.255.0.0	65,536	0.0.255.255
/15	255.254.0.0	131,072	0.1.255.255
/14	255.252.0.0	262,144	0.3.255.255
/13	255.248.0.0	524,288	0.7.255.255
/12	255.240.0.0	1,048,576	0.15.255.255
/11	255.224.0.0	2,097,152	0.31.255.255
/10	255.192.0.0	4,194,304	0.63.255.255
/9	255.128.0.0	8,388,608	0.127.255.255
/8	255.0.0.0	16,777,216	0.255.255.255
/7	254.0.0.0	33,554,432	1.255.255.255
/6	252.0.0.0	67,108,864	3.255.255.255
/5	248.0.0.0	134,217,728	7.255.255.255
/4	240.0.0.0	268,435,456	15.255.255.255
/3	224.0.0.0	536,870,912	31.255.255.255
/2	192.0.0.0	1,073,741,824	63.255.255.255
/1	128.0.0.0	2,147,483,648	127.255.255.255
/0	0.0.0.0	4,294,967,296	255.255.255.255

Exemplo VLANs e configuração L2:

```
vlan 10
 name ENG
vlan 20
 name GUEST_ENG
vlan 30
 name COMERCIAL_ANTIGA
vlan 40
 name GUEST_COM_ANTIGA
!
interface range fa0/1 - 0/20
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
!
interface range fa0/21 - 0/24
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
!
interface gi0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk encapsulation dot1q
```

Exemplo Router-on-a-Stick:

```
interface g0/0
 no shutdown
!
interface g0/0.10
 encapsulation dot1q 10
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
interface g0/0.20
 encapsulation dot1q 20
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
!
interface g0/0.30
 encapsulation dot1q 30
 ip address 10.1.77.1 255.255.255.0
!
interface g0/0.40
 encapsulation dot1q 40
 ip address 10.11.1.1 255.255.255.0
```

Exemplo OSPF – Encaminhamento interno:

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1    # not necessary
network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.1.3.0 0.0.0.255 area 0
network 10.1.77.0 0.0.0.255 area 0
network 10.11.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.255.1.0 0.0.0.3 area 0  ! /30 para R-CORE
```

```
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 191.133.77.0 0.0.0.255 area 0  # exemplo ajustado
network 10.255.1.0 0.0.0.3 area 0
network 10.255.2.0 0.0.0.3 area 0
```

Exemplo NAT dinâmico com dois ISPs:

no Core:

```
interface g0/0  # LAN
ip nat inside
!
interface g0/1  # ISP1
ip nat outside
!
# redundância com dois ISPs
interface g0/2  # ISP2
ip nat outside
!
access-list 10 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 10 permit 191.133.77.0 0.0.0.255
!
ip nat inside source list 10 interface g0/1 overload
ip nat inside source list 10 interface g0/2 overload      # NAT overload (PAT)
```

Exemplo DHCP:

```
ip dhcp pool ENG
network 10.1.1.0 255.255.255.0
default-router 10.1.1.1
dns-server 191.133.77.10
domain-name ines.pt
!
ip dhcp pool GUEST_ENG
network 10.1.3.0 255.255.255.0
default-router 10.1.3.1
dns-server 191.133.77.10
domain-name guest.ines.pt
```

Repetir para cada VLAN com o respectivo gateway.

Exemplo Router CORE (Datacenter + OSPF + NAT + DHCP):

```
hostname R-CORE
!
interface GigabitEthernet0/0 ! LAN Datacenter
ip address 191.133.77.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1 ! ISP1
ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2 ! ISP2
ip address 200.0.0.6 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown
!
interface Serial0/0/0 ! para R-ANTIGA
ip address 10.255.1.1 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown
!
interface Serial0/0/1 ! para R-NOVA
ip address 10.255.2.1 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown
!
```



```
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 191.133.77.0 0.0.0.255 area 0
network 10.255.1.0 0.0.0.3 area 0
network 10.255.2.0 0.0.0.3 area 0
!
access-list 10 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 10 permit 191.133.77.0 0.0.0.255
!
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/1 overload
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/2 overload
!
ip dhcp excluded-address 191.133.77.1 191.133.77.20
!
ip dhcp pool DC
network 191.133.77.0 255.255.255.0
default-router 191.133.77.1
dns-server 191.133.77.10
domain-name ines.pt
!
ip dhcp pool ENG
network 10.1.1.0 255.255.255.0
default-router 10.1.1.1
dns-server 191.133.77.10
domain-name ines.pt
!
ip dhcp pool GUEST_ENG
network 10.1.3.0 255.255.255.0
default-router 10.1.3.1
dns-server 191.133.77.10
domain-name guest.ines.pt
!
ip dhcp pool COM_ANTIGA
network 10.1.77.0 255.255.255.0
default-router 10.1.77.1
dns-server 191.133.77.10
domain-name ines.pt
!
ip dhcp pool GUEST_COM_ANTIGA
network 10.11.1.0 255.255.255.0
default-router 10.11.1.1
dns-server 191.133.77.10
domain-name guest.ines.pt
!
ip dhcp pool ADM
network 10.13.1.0 255.255.255.0
default-router 10.13.1.1
dns-server 191.133.77.10
```

```

domain-name ines.pt
!
ip dhcp pool GUEST_ADM
network 10.177.1.0 255.255.255.0
default-router 10.177.1.1
dns-server 191.133.77.10
domain-name guest.ines.pt
!
ip dhcp pool COM_NOVA
network 10.11.11.0 255.255.255.0
default-router 10.11.11.1
dns-server 191.133.77.10
domain-name ines.pt
!
ip dhcp pool GUEST_COM_NOVA
network 10.23.21.0 255.255.255.0
default-router 10.23.21.1
dns-server 191.133.77.10
domain-name guest.ines.pt
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.5
!
end

```

Exemplo de Router ANTIGA (VLANs Engenharia/Comercial + OSPF):

```

hostname R-ANTIGA
!
interface GigabitEthernet0/0    ! trunk para SW-ANTIGA
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1q 10
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1q 20
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
encapsulation dot1q 30
ip address 10.1.77.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.40
encapsulation dot1q 40
ip address 10.11.1.1 255.255.255.0

```

```

!
interface Serial0/0/0      ! para R-CORE
ip address 10.255.1.2 255.255.255.252
no shutdown
!
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.1.3.0 0.0.0.255 area 0
network 10.1.77.0 0.0.0.255 area 0
network 10.11.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.255.1.0 0.0.0.3 area 0
!
end

```

Exemplo de Router NOVA (VLANs Administração/Comercial + OSPF):

```

hostname R-NOVA
!
interface GigabitEthernet0/0    ! trunk para SW-NOVA
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0.50
encapsulation dot1q 50
ip address 10.13.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.60
encapsulation dot1q 60
ip address 10.177.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.70
encapsulation dot1q 70
ip address 10.11.11.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.80
encapsulation dot1q 80
ip address 10.23.21.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0/0      ! para R-CORE
ip address 10.255.2.2 255.255.255.252
no shutdown
!
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 10.13.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.177.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.11.11.0 0.0.0.255 area 0

```

```
network 10.23.21.0 0.0.0.255 area 0
network 10.255.2.0 0.0.0.3 area 0
!
end
```

Exemplo de Switch de acesso – Delegação Antiga:

```
hostname SW-ANTIGA
!
vlan 10
 name ENG
vlan 20
 name GUEST_ENG
vlan 30
 name COM_ANTIGA
vlan 40
 name GUEST_COM_ANTIGA
!
interface range FastEthernet0/1 - 0/12
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
!
interface range FastEthernet0/13 - 0/16
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
!
interface range FastEthernet0/17 - 0/20
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
!
interface range FastEthernet0/21 - 0/24
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
!
interface GigabitEthernet0/1    ! uplink para R-ANTIGA
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
end
```

Exemplo de Switch de Acesso – Delegação Nova:

```
hostname SW-NOVA
!
vlan 50
  name ADM
vlan 60
  name GUEST_ADM
vlan 70
  name COM_NOVA
vlan 80
  name GUEST_COM_NOVA
!
interface range FastEthernet0/1 - 0/8
  switchport mode access
  switchport access vlan 50
!
interface range FastEthernet0/9 - 0/12
  switchport mode access
  switchport access vlan 60
!
interface range FastEthernet0/13 - 0/20
  switchport mode access
  switchport access vlan 70
!
interface range FastEthernet0/21 - 0/24
  switchport mode access
  switchport access vlan 80
!
interface GigabitEthernet0/1    ! uplink para R-NOVA
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
!
end
```